PROJETO DE PORTFÓLIO / BUSINESS INTELLIGENCE

Análise Financeira da Petrobras

Dashboard de DRE e simulador de resultados
Desenvolvido em Power BI

DRE GERENCIAL	MODELAGEM	DAX	POWER QUERY	SIMULAÇÃO

RESUMO DO PROJETO

Este projeto organiza dados financeiros publicados em um modelo analítico no Power BI. O dashboard combina indicadores de leitura rápida, uma matriz hierárquica da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), filtros por período e uma página de simulação para explorar alterações nas premissas de receita, custos e despesas.

EIXO	ENTREGA
Contexto de negócio	Consulta estruturada e comparável de informações financeiras.
Preparação de dados	Extração do PDF financeiro e tratamento do plano de contas com Power Query.
Modelagem	Estrutura de contas, tabela de lançamentos, calendário e tabelas auxiliares.
Indicadores e análises	Cartões financeiros, análise vertical e horizontal, detalhamento por hierarquia.
Simulação	Parâmetros ajustáveis e comparação entre EBIT real e simulado.

PROPOSTA DE VALOR

Facilitar a leitura dos resultados financeiros, a comparação entre exercícios e a exploração da composição dos valores por grupos e contas, reunindo visão consolidada e detalhamento em uma interface interativa.

Projeto independente, desenvolvido para fins de aprendizagem e demonstração de competências em análise de dados e Business Intelligence.

01 / CENÁRIO DE NEGÓCIO

Problema, justificativa e entrega

Informações financeiras publicadas em documentos estáticos podem exigir consulta manual para comparar exercícios, localizar grupos da DRE e identificar as contas que compõem determinado resultado. A solução organiza esses dados em um modelo que permite navegar por período, indicador e hierarquia contábil.

NECESSIDADE	RECURSO IMPLEMENTADO	VALOR PARA A ANÁLISE
Consulta rápida	Cartões de Receita Bruta, Custos, EBITDA e Lucro Líquido.	Visão consolidada do exercício selecionado.
Comparação temporal	Filtro de ano e matriz com Valor DRE, AV% e AH%.	Leitura das variações entre exercícios.
Detalhamento	Hierarquia N1 e N2 no plano de contas.	Navegação dos grupos para os níveis mais específicos.
Exploração de cenários	Parâmetros de receita, custo e despesa e medidas de EBIT.	Compreensão do efeito calculado das premissas selecionadas.

DESENVOLVIMENTO

O fluxo combina extração dos dados financeiros, tratamento e padronização no Power Query, organização das tabelas no modelo, construção de medidas DAX e apresentação dos resultados em cartões, matrizes, filtros e gráficos.

ENTREGA

Um relatório interativo com duas áreas complementares: a página DRE, voltada à consulta e ao detalhamento dos indicadores, e a página Simulador, voltada à exploração de cenários com parâmetros ajustáveis.

O painel é uma ferramenta de análise descritiva e de cenários: ajuda a localizar mudanças e observar resultados calculados, enquanto a interpretação causal e a decisão gerencial dependem do contexto do negócio.

02 / ENGENHARIA DE DADOS

Fontes e transformação do PlanoContas

A consulta PlanoContas importa a aba homônima de um arquivo Excel e cria atributos hierárquicos a partir do comprimento do identificador da conta.

ETAPA	OPERAÇÃO	FINALIDADE
Fonte	Excel.Workbook(File.Contents(...)); seleção de Item="PlanoContas", Kind="Sheet".	Importar o plano de contas.
Cabeçalhos	Table.PromoteHeaders.	Usar a primeira linha como nomes de campos.
Tipos de dados	ID Conta e Descrição como texto; Lançamento e Calculado como inteiros.	Padronizar identificadores, descrições e flags.
Comprimento	Cria Comprimento = Text.Length([ID Conta]).	Obter o comprimento do código da conta.
N1	Quando Comprimento = 4, usa Descrição; aplica Table.FillDown; renomeia para N1.	Propagar o rótulo do grupo de nível superior.
N2	Cria N2 com Descrição quando Comprimento = 7.	Identificar o segundo nível hierárquico.
Limpeza	Remove a coluna auxiliar Comprimento.	Manter apenas os campos necessários ao modelo.

RESULTADO DA CONSULTA

O plano de contas passa a conter N1 e N2, permitindo organizar as linhas da DRE em níveis hierárquicos. A coluna Comprimento funciona como apoio à regra de classificação e é removida ao final da transformação.

A consulta utiliza um caminho local de arquivo Excel. Esse detalhe faz parte da configuração da origem dos dados no ambiente de desenvolvimento.

03 / ENGENHARIA DE DADOS

Extração e normalização da fato-lancamento

A consulta fato-lancamento extrai a tabela Table062 de um PDF financeiro, limpa a região de interesse, associa descrições ao plano de contas e converte os exercícios em registros por ano.

ETAPA	TRANSFORMAÇÃO	RESULTADO
Fonte	Pdf.Tables(File.Contents(...), [Implementation="1.3"]); seleciona Table062.	Importação de tabela do PDF.
Cabeçalhos e tipos	Promove cabeçalhos e define tipos temporários e finais.	Padronização dos campos extraídos.

ETAPA	TRANSFORMAÇÃO	RESULTADO
Recorte	Remove 58 linhas superiores e 2 inferiores; filtra linhas nulas e o rótulo “Atribuível aos:”.	Seleção do trecho financeiro usado na análise.
Limpeza	Remove colunas auxiliares e Notas; renomeia Ativo para Descrição e os valores para 2025 e 2024.	Estrutura enxuta com descrição e valores anuais.
Mesclagem por descrição	Junção LeftOuter com PlanoContas usando Descrição; expande ID Conta.	Associação ao identificador contábil.
Mesclagem por ID	Nova junção por ID Conta; expande Lançamento e mantém Lançamento = 1.	Seleção das contas marcadas como lançamento.
Unpivot	Converte as colunas 2025 e 2024 em linhas; renomeia Atributo para Ano.	Formato tabular com uma linha por conta e exercício.
Data de referência	Converte Ano para inteiro e cria DataPeriodo = #date([Ano],12,31).	Data de referência de fim de ano.

POR QUE USAR UNPIVOT?

A conversão dos anos em linhas padroniza a estrutura: em vez de manter uma coluna para cada exercício, a tabela passa a ter campos Ano e Valor. Isso simplifica a análise temporal e a integração com uma dimensão calendário.

A consulta auxiliar Tabela é construída a partir de uma lista embutida, convertida em tabela com a coluna Descricao tipada como texto. Ela fornece rótulos utilizados pelas medidas de seleção do simulador.

04 / MODELAGEM

Tabelas e responsabilidades

O modelo reúne uma tabela de lançamentos financeiros, uma dimensão de plano de contas, uma dimensão temporal e estruturas auxiliares para a DRE e a simulação.

TABELA	CAMPOS VISÍVEIS / REFERENCIADOS	PAPEL NO MODELO
PlanoContas	ID Conta, Descrição, Lançamento, Calculado, N1, N2, OrdemN1.	Cadastro de contas e hierarquia para organizar a DRE.
fato-lancamento	ID Conta, Ano, DataPeriodo e Valor na consulta M.	Valores financeiros por conta e exercício.
Calendario	Date, Ano, AnoMes, Mes, Mes/Ano e Texto_Filtro_Ano.	Filtro temporal e apresentação do período.
EstruturaDRE	Descrição DRE, ID DRE, Ordem, Tipo e Valor DRE.	Estrutura de apresentação das linhas da DRE.
Parametro_Receita	Parametro_Receita e medidas de EBIT/impacto.	Parâmetro de receita e cálculos associados.
Parametro_Custo	Parametro_Custo e medidas de custo/impacto.	Parâmetro de custo e cálculos associados.
Parametro_Despesa	Parametro_Despesa e medidas de despesa/impacto.	Parâmetro de despesa e cálculos associados.
Tabela	Descricao.	Rótulos que direcionam a seleção de valores e impactos simulados.

RELACIONAMENTOS

A estrutura visual do modelo mostra uma relação de um-para-muitos entre PlanoContas e fato-lancamento, e outra de um-para-muitos entre Calendario e fato-lancamento. As tabelas de parâmetros funcionam como seletores de cenário; os rótulos de Tabela são usados pelas medidas SWITCH para escolher o resultado exibido.

A cardinalidade e a direção de filtro apresentadas no diagrama determinam como os filtros propagam entre dimensões e lançamentos. O uso de uma dimensão calendário também permite calcular comparações temporais com funções de inteligência de tempo.

DICIONÁRIO DE DADOS — CONVENÇÃO

ID Conta: identificador da conta contábil. Descrição: nome da conta. Lançamento: flag usada para selecionar contas na transformação. Calculado: flag de classificação presente na origem. N1 e N2: níveis hierárquicos derivados da descrição. Ano: exercício financeiro. DataPeriodo: data de referência do exercício. Valor: valor financeiro associado à conta e ao período.

05 / INDICADORES E DAX

Valor DRE, análise horizontal e análise vertical

VALOR DRE

```
Valor DRE =
VAR Codigo =
    SELECTEDVALUE('PlanoContas'[ID Conta])
RETURN
    IF(
        ISBLANK(Codigo),
        [Valor Total],
        CALCULATE(
            [Valor Total],
            REMOVEFILTERS('PlanoContas'),
            'PlanoContas'[ID Conta] = Codigo
        )
    )
```

Objetivo: retornar o valor financeiro correspondente ao contexto da DRE. Quando existe um único ID Conta selecionado, a medida remove os filtros da tabela PlanoContas e reaplica o filtro para o código identificado; sem um código único, retorna [Valor Total].

AH% — ANÁLISE HORIZONTAL

```
AH% =
VAR _Anterior =
    CALCULATE(
        [Valor DRE],
        SAMEPERIODLASTYEAR('Calendario'[Date])
    )
VAR _Atual = [Valor DRE]
RETURN
IF(
    ISBLANK(_Anterior) || _Anterior = 0,
    BLANK(),
    DIVIDE(_Atual - _Anterior, ABS(_Anterior))
)
```

Objetivo: medir a variação percentual em relação ao período equivalente do ano anterior. A medida retorna vazio quando o período anterior não tem valor ou é zero; o denominador usa o valor absoluto do período anterior.

AV% — ANÁLISE VERTICAL

```
AV% = DIVIDE([Valor DRE], [ReceitaBase], 0)
```

Objetivo: expressar o valor da linha da DRE em relação à ReceitaBase. O terceiro argumento da função DIVIDE define zero como resultado alternativo quando a divisão não pode ser realizada.

A análise horizontal evidencia a evolução entre períodos; a análise vertical mostra o peso relativo de cada linha em relação à base de receita adotada. Em conjunto, ajudam a explorar variações e composição do resultado.

06 / SIMULAÇÃO

Parâmetros de receita, custo, despesa e EBIT

As medidas WIF calculam valores de cenário aplicando os percentuais selecionados nos parâmetros ao valor-base correspondente. As medidas formatadas são usadas para apresentação; as medidas numéricas são apropriadas para gráficos e comparações.

MEDIDA	LÓGICA	USO
Receita_WIF	Receita de vendas × (1 + percentual de receita), dividido por 1.000.	Exibir receita simulada formatada em Mi.
Custo_WIF	Custo dos produtos e serviços vendidos × (1 + percentual de custo), dividido por 1.000.	Exibir custo simulado formatado em Mi.
Despesa_WIF	Usa Descrição = “Despesas”; se não houver valor, procura N1 = “Despesas”; aplica percentual e divide por 1.000.	Exibir despesa simulada formatada em Mi.
EBIT_WIF	Aplica os percentuais aos componentes de receita, custo e despesa; soma e divide por 1.000.	Exibir EBIT simulado formatado em Mi.
EBIT_Real_Num	Soma os componentes reais de receita, custo e despesa e divide por 1.000.	Valor numérico de referência para o gráfico.
EBIT_Grafico_Num	Aplica os percentuais simulados aos componentes, soma e divide por 1.000.	Valor numérico do EBIT simulado para o gráfico.

SELEÇÃO DINÂMICA DOS RESULTADOS

```
Valor_Simulado_Final =
SWITCH(
    SELECTEDVALUE('Tabela'[Descricao]),
    "WIFReceita", [Receita_WIF],
    "WifCusto", [Custo_WIF],
    "WIFDespesa", [Despesa_WIF],
    "WIFEBIT", [EBIT_WIF],
    "WIFMargem", [Margem_Bruta_WIF],
    BLANK()
)
```

A medida retorna o cálculo correspondente ao rótulo selecionado em Tabela[Descricao]. Essa abordagem permite apresentar diferentes componentes do cenário por meio de uma medida de seleção única.

```
Impacto_Simulado_Final =
SWITCH(
    SELECTEDVALUE('Tabela'[Descricao]),
    "WIFReceita", [Impacto_Receita_Val],
    "WifCusto", [Impacto_Custo_Val],
    "WIFDespesa", [Impacto_Despesa_Val],
    "WIFEBIT", [Impacto_EBIT_Val],
    "WIFMargem", [Impacto_Margem_Val],
    BLANK()
)
```

A medida de impacto seleciona a métrica apropriada para cada rótulo de cenário. O uso de SWITCH centraliza a lógica de apresentação e mantém a tabela do simulador organizada.

Nota de leitura: as medidas WIF que concatenam FORMAT(...) com o sufixo “Mi” retornam texto para exibição. As medidas *_Num retornam valores numéricos para representação gráfica.

07 / EXPERIÊNCIA ANALÍTICA

Visuais e interpretação

VISUAL	COMO LER	PERGUNTA DE NEGÓCIO
Cartões da DRE	Apresentam Receita Bruta, Custos, EBITDA e Lucro Líquido no contexto de filtro aplicado.	Como se apresentam os principais indicadores no exercício selecionado?
Matriz DRE	Organiza Ano, N1 e N2; apresenta Valor DRE, AV% e AH%.	Quais grupos e subgrupos compõem o resultado e como variam?
Filtro de ano	Define o contexto temporal da página.	Qual exercício está sendo analisado?
Texto do filtro	Apresenta o ano selecionado por meio do campo auxiliar.	O período de referência está claro para o usuário?
Parâmetros do simulador	Permitem alterar percentuais de receita, custo e despesa.	Como as premissas selecionadas afetam os resultados calculados?
Cartões do simulador	Apresentam receita, custo, despesa e EBIT simulados.	Qual é o resultado do cenário selecionado?
Matriz do simulador	Detalha valores por ano e grupo da DRE.	Como os valores se distribuem entre períodos e grupos?
Tabela de valores e impactos	Exibe o resultado e o impacto conforme o rótulo selecionado.	Qual componente apresenta o efeito calculado no cenário?
Gráfico de EBIT	Compara EBIT real e EBIT simulado.	Qual a diferença entre a referência real e o cenário selecionado?

FLUXO DE LEITURA RECOMENDADO

1. Começar pelos cartões para obter uma visão consolidada.
2. Selecionar o exercício desejado.
3. Explorar a matriz e abrir os níveis N1/N2 para localizar os componentes.
4. Consultar AV% e AH% para entender peso relativo e variação temporal.
5. Na página Simulador, registrar os parâmetros escolhidos e comparar os resultados numéricos do cenário com os valores reais.

A combinação de resumo, detalhamento e simulação facilita a exploração do dado: os cartões orientam a leitura inicial, a matriz explica a composição e os parâmetros permitem estudar cenários alternativos.

08 / METODOLOGIA

Critérios de qualidade e interpretação

A confiabilidade de uma análise financeira depende da rastreabilidade entre a fonte, as transformações, o modelo e os indicadores. O projeto estrutura esse fluxo em etapas que podem ser examinadas separadamente.

DIMENSÃO	CRITÉRIO DE QUALIDADE	APLICAÇÃO AO PROJETO
Origem	Manter identificada a fonte financeira e a planilha de plano de contas.	PDF financeiro e arquivo Excel usados nas consultas.
Transformação	Documentar filtros, renomeações, tipos, mesclagens e conversões.	Consultas M de PlanoContas e fato-lancamento.
Integridade	Preservar a correspondência entre descrições, IDs e valores.	Mesclagens com PlanoContas por descrição e ID Conta.
Tempo	Usar data de referência e dimensão calendário para análise temporal.	Ano, DataPeriodo e Calendario[Date].
Indicadores	Definir fórmula, base de comparação e tratamento de divisões inválidas.	Valor DRE, AH%, AV% e medidas de cenário.
Comunicação	Separar valores reais, resultados simulados e interpretação gerencial.	Páginas DRE e Simulador.

INTERPRETAÇÃO RESPONSÁVEL

Os indicadores descrevem valores e variações no contexto do modelo. A análise horizontal compara períodos; a vertical apresenta proporções em relação a uma base; a simulação demonstra o efeito matemático das premissas selecionadas. Nenhum desses recursos, isoladamente, comprova causalidade ou substitui o contexto gerencial.

CONCLUSÃO

O projeto demonstra a aplicação de Power BI à análise financeira, integrando preparação de dados, hierarquia de contas, medidas DAX, comparação temporal, indicadores e simulação de cenários. A documentação evidencia como as fontes são transformadas, como os cálculos são estruturados e como os visuais apoiam a leitura dos resultados.

PROJETO DE PORTFÓLIO • POWER BI • DRE GERENCIAL • DAX • POWER QUERY • MODELAGEM DE DADOS